معهد الدلتا العالي

نظم ومعلومات إدارية

بحث بعنوان

JavaScript

لغة البرمجة التفاعلية للويب

إعداد الطالبة:

ردينه اسامه عوض السعيد لاشين

الرقم الجامعي:

.....

مادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونية

2026

مقدمة عن JavaScript

مقدمة

أصبحت مواقع الإنترنت من أهم الوسائل المستخدمة في التعليم والتواصل والتسوق والحصول على المعلومات. ولكي لا تكون صفحات الويب ثابتة فقط، يحتاج المطور إلى إضافة تفاعلات تسمح للمستخدم بالضغط على الأزرار، وملء النماذج، وعرض الرسائل، وتحديث أجزاء من الصفحة. تُستخدم JavaScript لتحقيق كثير من هذه الوظائف، ولذلك تعد من أهم التقنيات الأساسية في تطوير الويب.

ما المقصود بـ JavaScript؟

JavaScript هي لغة برمجة تُستخدم لإضافة السلوك والتفاعل إلى صفحات الويب. فعلى سبيل المثال، يمكنها الاستجابة لنقرة المستخدم، والتحقق من البيانات التي يكتبها في نموذج، وإظهار رسالة تنبيه، وتحديث محتوى الصفحة دون الحاجة إلى إعادة تحميلها بالكامل في كثير من الحالات. تعمل JavaScript عادةً إلى جانب HTML وCSS.

العلاقة بين HTML وCSS وJavaScript

يمكن تشبيه صفحة الويب ببيت: تحدد HTML بنية المحتوى مثل العناوين والفقرات والأزرار، وتحدد CSS المظهر مثل الألوان والخطوط والمسافات، أما JavaScript فتضيف الحركة والسلوك، مثل فتح قائمة عند الضغط على زر أو إظهار نتيجة بعد إدخال البيانات. وتتكامل التقنيات الثلاث لإنشاء تجربة استخدام متكاملة.

أساسيات JavaScript

المتغيرات

تستخدم المتغيرات لتخزين المعلومات التي يحتاج البرنامج إلى التعامل معها. يمكن استخدام let لإنشاء متغير قابل لتغيير قيمته، وconst لقيمة لا يعاد إسنادها عادةً. ومن المهم اختيار أسماء واضحة للمتغيرات حتى يسهل فهم الكود وصيانته.

مثال على المتغيرات

```
let userName = "Rodina";\nconst age = 19;\nlet isStudent = true;
```

أنواع البيانات والعمليات

من أنواع البيانات الشائعة النصوص (Strings)، والأرقام (Numbers)، والقيم المنطقية (Booleans)، والمصفوفات (Arrays)، والكائنات (Objects). وتدعم JavaScript العمليات الحسابية مثل الجمع والطرح، والمقارنات مثل أكبر من أو يساوي، واستخدام الشروط لاتخاذ قرار بحسب قيمة معينة.

الشروط والتكرار

تسمح جملة if بتنفيذ تعليمات عندما يتحقق شرط معين، بينما تساعد الحلقات مثل for على تكرار مجموعة من التعليمات. يمكن مثلًا استخدام شرط للتحقق من أن عمر المستخدم مناسب، أو حلقة لعرض قائمة من المنتجات. ويساعد فهم المتغيرات والشروط والحلقات على بناء برامج أكثر فائدة.

التفاعل مع صفحات الويب

التعامل مع عناصر HTML

تستطيع JavaScript الوصول إلى عناصر صفحة الويب وتعديلها من خلال واجهات مثل DOM، وهي تمثل محتوى الصفحة في صورة يمكن للبرنامج التعامل معها. يمكن تغيير نص عنوان، أو إخفاء عنصر، أو إضافة عنصر جديد، أو تعديل خصائصه استجابةً لما يفعله المستخدم.

الأحداث Events

الحدث هو شيء يحصل في الصفحة، مثل الضغط على زر (click)، أو الكتابة في حقل (input)، أو إرسال نموذج (submit). يمكن للمطور ربط دالة بحدث حتى تنفذ عند وقوعه. وتساعد الأحداث على جعل الموقع يستجيب للمستخدم بدلًا من أن يظل ثابتًا.

مثال برمجي

```
<button id="helloBtn">اضغط هنا</button>\n<p id="message"></p>\n\n<script>\ndocument.getElementB
```

شرح المثال

ينشئ المثال زرًا وفقرة فارغة. عندما يضغط المستخدم على الزر، تستجيب JavaScript للحدث click وتكتب عبارة «أهلًا بك!» داخل الفقرة. يوضح هذا المثال كيف يمكن لعدد قليل من التعليمات إضافة تفاعل مباشر إلى صفحة ويب.

الاستخدامات والخاتمة والمراجع

أمثلة على الاستخدامات

تُستخدم JavaScript في القوائم التفاعلية، ومعارض الصور، والتحقق من النماذج، وتحديث محتوى صفحات الويب، وبعض الألعاب والتطبيقات. كما يمكن استخدامها خارج المتصفح عبر بيئات مثل Node.js لبناء خدمات وبرامج تعمل على الخادم.

التحقق من النماذج

يمكن للبرنامج التأكد من أن المستخدم أدخل البيانات المطلوبة قبل إرسال النموذج، مثل التأكد من أن حقل البريد الإلكتروني غير فارغ. لكن التحقق داخل المتصفح وحده لا يكفي لحماية النظام؛ إذ يجب أيضًا التحقق من البيانات على الخادم لأن المستخدم قد يتجاوز فحوصات المتصفح.

الأمان وجودة الكود

ينبغي تجنب تشغيل كود غير موثوق، وعدم وضع كلمات المرور أو المفاتيح السرية داخل ملفات JavaScript التي تصل إلى المتصفح. كما يُنصح باستخدام أسماء واضحة، وتقسيم البرنامج إلى دوال صغيرة، واختبار الحالات المختلفة، وقراءة رسائل الأخطاء بدلًا من تجاهلها.

مميزات وتحديات

تتميز JavaScript بانتشارها الواسع ودعمها في المتصفحات الحديثة وقدرتها على إنشاء تفاعلات متنوعة. لكن البرامج الكبيرة قد تصبح صعبة الفهم إذا لم تُنظم جيدًا، كما أن الأخطاء في الكود قد تؤثر في تجربة المستخدم. يساعد التدريب المستمر واتباع أساليب كتابة واضحة على تقليل هذه المشكلات.

الخاتمة

JavaScript لغة أساسية في تطوير الويب التفاعلي؛ فهي تمكّن المطور من الاستجابة لأفعال المستخدم وتعديل محتوى الصفحة والتحقق من المدخلات وتنفيذ وظائف كثيرة. ويُفضّل للمبتدئ أن يبدأ بالمتغيرات وأنواع البيانات والشروط والحلقات، ثم يتعلم التعامل مع عناصر HTML والأحداث، وبعد ذلك ينفذ مشروعات صغيرة مثل آلة حاسبة أو نموذج تسجيل بسيط.

نصائح للمبتدئين

أفضل طريقة لتعلم JavaScript هي كتابة الكود وتجربته بدلًا من الاكتفاء بقراءة الشرح. يمكن البدء بزر يعرض رسالة، ثم إنشاء آلة حاسبة بسيطة، ثم بناء قائمة مهام صغيرة. ومن المهم تجربة الحالات المختلفة وفهم سبب حدوث الخطأ وكيفية إصلاحه.

المراجع والمصادر

:MDN Web Docs — JavaScript .1
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript\n2. W3Schools — JavaScript
Tutorial: https://www.w3schools.com/js/\n3. JavaScript.info — The Modern JavaScript
:Tutorial: https://javascript.info/\n4. web.dev — Learn JavaScript
/https://web.dev/learn/javascript

ملاحظة

أُعد هذا التقرير لأغراض تعليمية، ويتناول المفاهيم الأساسية في JavaScript مع أمثلة توضيحية مبسطة.